

 Powered by Arizona State University®	Universidad Internacional del Ecuador	
	Escuela de Ciencias de la Computación Carrera Ingeniería en Sistemas de Información	
Nombre: SAMANTHA VELEZ, SCARLET ORTIZ, DAYRIS LEON		Trabajo: Autónomo / Práctico
Materia: PROGRAMACION ORIENDATA A OBJETOS		Semestre: Tercero
Fecha: 23/6/2026		Profesor: DAVID HERNAN GUEVARA GUEVARA

SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS DOCENTES

1. Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Gestión de Competencias Docentes utilizando el lenguaje de programación Go (Golang). El sistema aplica conceptos de programación funcional para gestionar información académica relacionada con docentes y sus competencias profesionales mediante operaciones de filtrado, transformación y procesamiento de datos.

El objetivo principal es demostrar la aplicación práctica de la programación funcional en un entorno académico universitario, utilizando funciones reutilizables y evitando la modificación directa de los datos originales.

2. Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de competencias docentes utilizando Go (Golang), aplicando principios de programación funcional para la administración de docentes y sus competencias académicas.

3. Alcance del Proyecto

El sistema desarrollado permite:

- Registrar docentes.
- Registrar competencias académicas.
- Asignar competencias a docentes.
- Consultar competencias asignadas.
- Filtrar docentes según criterios académicos.
- Generar reportes básicos sobre competencias.
- Mantener la integridad de los datos mediante el principio de inmutabilidad.

REINVENTEMOS
EL FUTURO

4. Descripción General del Sistema

El Sistema de Gestión de Competencias Docentes permite administrar la información de los docentes de una institución académica y las competencias asociadas a cada uno de ellos. Los usuarios pueden registrar docentes, asignar competencias, consultar información y generar reportes básicos.

La implementación utiliza programación funcional mediante las operaciones Filter, Map y Reduce, permitiendo procesar la información de manera eficiente y organizada.

5. Estructura de Funcionalidades y Módulos

5.1 Módulo de Gestión de Docentes

Funcionalidades:

- Registrar docentes.
- Consultar información de docentes.
- Mostrar listado de docentes.

Datos gestionados:

- ID del docente.
- Nombre del docente.
- Competencia principal.
- Nivel de competencia.

5.2 Módulo de Gestión de Competencias

Funcionalidades:

- Registrar competencias académicas.
- Consultar competencias disponibles.
- Mostrar competencias registradas.

Datos gestionados:

- Nombre de la competencia.
- Nivel de competencia.

5.3 Módulo de Filtrado de Información

Funcionalidades:

- Filtrar docentes según nivel de competencia.
- Buscar docentes con determinadas competencias.

Aplicación en el sistema:

Se utiliza la función Filter para obtener docentes que cumplen criterios específicos.

5.4 Módulo de Actualización de Competencias

Funcionalidades:

- Incrementar niveles de competencia.
- Actualizar información académica.

Aplicación en el sistema:

Se utiliza la función Map para transformar los datos de los docentes sin modificar los datos originales.

REINVENTEMOS
EL FUTURO

5.5 Módulo de Reportes Académicos

Funcionalidades:

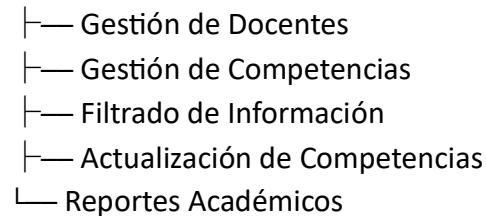
- Calcular horas académicas asignadas.
- Generar estadísticas básicas.
- Obtener información consolidada.

Aplicación en el sistema:

Se utiliza la función Reduce para acumular información y generar resultados globales.

6. Estructura General del Sistema

Sistema de Gestión de Competencias Docentes



7. Tecnologías Utilizadas

Lenguaje de Programación

- Go (Golang)

Herramientas

- Git
- GitHub
- Visual Studio Code

Paradigma Utilizado

- Programación Funcional

8. Paquetes Utilizados

Paquete: fmt

Tipo: Biblioteca estándar de Go.

Descripción: Permite mostrar información en pantalla y formatear texto para la salida del programa.

Paquetes de terceros

Para el desarrollo de esta primera versión del sistema no fue necesario utilizar paquetes de terceros. Todas las funcionalidades fueron implementadas utilizando únicamente bibliotecas estándar proporcionadas por Go.

9. Aplicación de Programación Funcional

El sistema implementa principios de programación funcional mediante el uso de funciones puras y funciones de orden superior.

Filter

Permite seleccionar docentes que cumplen una condición específica, como poseer un nivel de competencia determinado.

REINVENTEMOS
EL FUTURO

Map

Permite transformar información generando nuevos registros con niveles actualizados sin modificar los datos originales.

Reduce

Permite acumular información para calcular el total de horas académicas asignadas.

Inmutabilidad

Los datos originales permanecen intactos después de aplicar transformaciones, garantizando la integridad de la información.

10. Configuración del Repositorio GitHub

El proyecto se almacena en un repositorio GitHub para facilitar el control de versiones y la organización del desarrollo.

El repositorio contiene:

- Código fuente del proyecto.
- Documento PDF de planificación.
- Archivo README con la descripción del proyecto.
- Enlace al video explicativo.

11. Conclusiones

El desarrollo del Sistema de Gestión de Competencias Docentes permitió aplicar conceptos fundamentales de programación funcional utilizando Go. Mediante las operaciones Filter, Map y Reduce fue posible procesar información académica de manera eficiente y organizada. Asimismo, el uso de GitHub facilitó la administración del proyecto y el control de versiones del código fuente, contribuyendo a una mejor organización y seguimiento del desarrollo del sistema.

REINVENTEMOS
EL FUTURO